Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

Отчёт

по лабораторной работе №4
по курсу “Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах”
на тему “Бинарное дерево поиска”

Выполнил:
Студент группы 25ВВВ3
Дмитриев С.А.
Мартьянов А.Ю.

Приняли:
Юрова О.В.
Деев М.В.

Пенза 2026

Название:

Бинарное дерево поиска

Цель работы:

Разработать программу, где реализуется поиск того или иного значения с клавиатуры

Лабораторное задание:

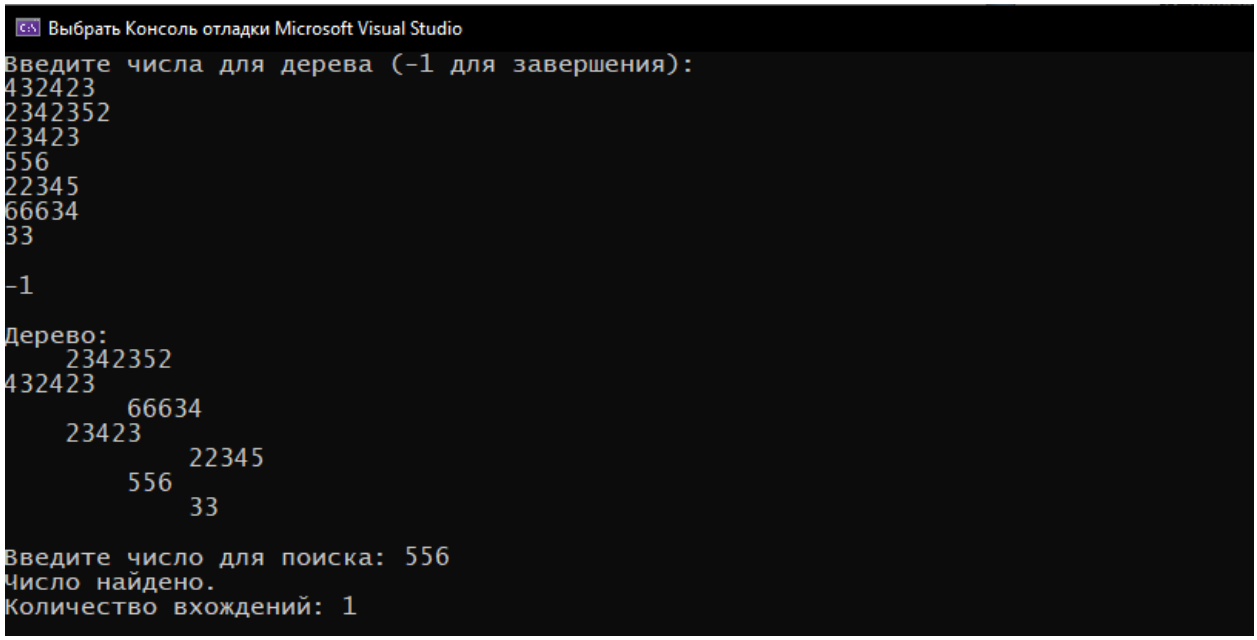
Реализовать алгоритм поиска вводимого с клавиатуры значения в уже созданном дереве.

Реализовать функцию подсчёта числа вхождений заданного элемента в дерево.

* Изменить функцию добавления элементов для исключения добавления одинаковых символов.

* Оценить сложность процедуры поиска по значению в бинарном дереве.

Результат работы программы:



Оценка сложности поиска в бинарном дереве

Сложность поиска элемента в бинарном дереве поиска зависит от его высоты и количества узлов. В среднем случае, если дерево сбалансировано, сложность поиска составляет O(log n), поскольку на каждом шаге алгоритм выбирает одну из двух ветвей дерева, сокращая область поиска примерно вдвое.

В худшем случае, когда дерево вырождается в линейную цепочку, сложность поиска составляет O(n), так как может потребоваться проверить все узлы дерева.

Таким образом, эффективность поиска зависит от структуры дерева: чем оно сбалансированнее, тем быстрее выполняется поиск.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были разработаны программы, выполняющие указанные в лабораторной работе задачи. Результаты работ программ совпали с результатами трассировок, следовательно, программы работают без ошибок.

Получили опыт в создании проектов в среде MicrosoftVisualStudio.